

Lem subestructura interseccion

Lema 1 (Subestructura intersección). Sean B una L -estructura y $\{A_j\}_{j \in J}$ un conjunto de subestructuras de B tales que $\bigcap_j A_j \neq \emptyset$. Entonces,

$$A := \bigcap_j A_j \text{ es el universo de una subestructura de } B.$$

Además, para cada $j \in J$, $A \leq A_j$ y; si para toda j , $C \leq A_j$, entonces, $C \leq A$.

Demostración: Como cada A_j es cerrado por las interpretaciones de los símbolos de función, $\bigcap_j A_j$ es cerrado por las interpretaciones de los símbolos de función. Por tanto, por el `lem-universos-subestructuras/Lema 1`, $A := \bigcap_j A_j$ es el universo de una única subestructura de B .

Para $a_1, \dots, a_k \in A$ y f símbolo de función, tenemos que

$$f^A(a_1, \dots, a_k) = f^B(a_1, \dots, a_k) = f^{A_j}(a_1, \dots, a_k).$$

Para $a_1, \dots, a_m \in A$ y R símbolo de relación,

$$R^A(a_1, \dots, a_m) \iff R^B(a_1, \dots, a_m) \iff R^{A_j}(a_1, \dots, a_m).$$

Por tanto, $A \leq A_j$ para todo j .

Si $C \leq A_j$ para todo $j \in J$, entonces, $C \subseteq A$. Además, para $c_1, \dots, c_k \in C$ y f símbolo de función, tenemos que

$$f^C(c_1, \dots, c_k) = f^{A_j}(c_1, \dots, c_k) = f^A(c_1, \dots, c_k).$$

Para $c_1, \dots, c_m \in C$ y R símbolo de relación, tenemos que

$$R^C(c_1, \dots, c_m) \iff R^{A_j}(c_1, \dots, c_m) \iff R^A(c_1, \dots, c_m).$$

Por tanto, $C \leq A$. ■